

Série 2 : dérivation

Section : LISI-1 :

2022-2023

---

Exercice 1 :

Déterminer le domaine de définition ainsi que le tableau de variation de la fonction :

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 2}.$$

Exercice 2 :

Calculer en utilisant le nombre dérivé les limites suivantes :

a)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{x - 3}$

b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$

d)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2 \cos 2x - 1}{6x - \pi}$

e)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}}$

f)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x}$

Exercice 3 :

Soit  $f$  la fonction définie sur  $]1, +\infty[$  par

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^3}{x-1}}$$

Montrer que  $f$  est dérivable sur  $]1, +\infty[$  et calculer  $f'(x)$  pour tout  $x \in ]1, +\infty[$ .

Exercice 4 :

1. Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 0 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$f$  est-elle dérivable sur  $\mathbb{R}$ ?

2. Soit  $f$  une fonction définie par  $f(x) = |x^2 - 1|$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .  
Etudier la dérivabilité de  $f$  en 1.

**Exercice 5 :**

Soit  $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie par  $f(x) = \exp(\frac{1}{x})$ .

1. Montrer que  $\forall x > 0$  il existe  $c \in ]x, x+1[$  tel que

$$f(x) - f(x+1) = \frac{1}{c^2} \exp(\frac{1}{c})$$

2. Déterminer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left( \exp(\frac{1}{x}) - \exp(\frac{1}{x+1}) \right).$$

**Exercice 6 :**

1. À l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que

$$\forall x > 0 \quad \frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln(x) < \frac{1}{x}$$

2. En déduire que les fonctions  $f$  et  $g$  définies sur  $\mathbb{R}_+^*$  par

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad \text{et} \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$$

sont monotones.

**Exercice 7 :**

En utilisant la formule de Leibniz, calculer la dérivée d'ordre  $n$  de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  par :

$$f(x) = x^2 \ln(x).$$